

Esquisse de Preuve : La Conjecture d'Erdos sur les Progressions Arithmétiques

Charles EDOU NZE*

20 juin 2026

Résumé

Cet article présente une esquisse de preuve structurée de la conjecture d'Erdos sur les progressions arithmétiques, selon laquelle tout sous-ensemble des entiers naturels dont la somme des inverses diverge contient des progressions arithmétiques de longueur arbitraire. Nous développons ici une approche basée sur l'analyse de Fourier discrète et les normes d'uniformité de Gowers, décomposée en lemmes intermédiaires rigoureux.

Table des matières

1	Introduction	1
2	Analyse de l'Espace Fonctionnel et Densité Partielle - Partie 1	1
3	Analyse de l'Espace Fonctionnel et Densité Partielle - Partie 2	2
4	Analyse de l'Espace Fonctionnel et Densité Partielle - Partie 3	4
5	Analyse de l'Espace Fonctionnel et Densité Partielle - Partie 4	5
6	Analyse de l'Espace Fonctionnel et Densité Partielle - Partie 5	6
7	Analyse de l'Espace Fonctionnel et Densité Partielle - Partie 6	7
8	Analyse de l'Espace Fonctionnel et Densité Partielle - Partie 7	8
9	Analyse de l'Espace Fonctionnel et Densité Partielle - Partie 8	9
10	Analyse de l'Espace Fonctionnel et Densité Partielle - Partie 9	10
11	Analyse de l'Espace Fonctionnel et Densité Partielle - Partie 10	11
12	Analyse de l'Espace Fonctionnel et Densité Partielle - Partie 11	13
13	Analyse de l'Espace Fonctionnel et Densité Partielle - Partie 12	14

*ingénieur informatique augmenté par l'IA - Mathématicien amateur

14 Analyse de l'Espace Fonctionnel et Densité Partielle - Partie 13	15
15 Analyse de l'Espace Fonctionnel et Densité Partielle - Partie 14	16
16 Formalisation en Lean 4	17
17 Conclusion et Perspectives	18

1 Introduction

Soit $A \subseteq \mathbb{N}$ un ensemble d'entiers strictement positifs tel que la série $\sum_{n \in A} \frac{1}{n}$ diverge. La conjecture affirme que pour tout entier $k \geq 3$, l'ensemble A contient une progression arithmétique de longueur k .

Le théorème de Szemerédi établit que tout sous-ensemble de densité supérieure strictement positive contient des progressions arithmétiques de longueur arbitraire. Cependant, la condition de divergence de la somme des inverses est plus faible qu'une densité positive. Par conséquent, des outils analytiques et combinatoires plus fins sont requis.

2 Analyse de l'Espace Fonctionnel et Densité Partielle - Partie 1

Considérons la mesure de densité sur les intervalles dyadiques. Soit $N = 2^m$ pour $m \geq 1$, et posons $A_N = A \cap [N, 2N)$. Si la somme $\sum_{n \in A} \frac{1}{n}$ diverge, on peut extraire une suite d'intervalles $[N_j, 2N_j)$ sur lesquels la somme restreinte est non négligeable.

Définition 2.1 (Densité Restreinte). *Pour un sous-ensemble fini $S \subset \mathbb{N}$, sa densité sur l'intervalle $[N, 2N)$ est définie par*

$$\delta_N(S) = \frac{|S \cap [N, 2N)|}{N}.$$

On peut modéliser A comme une fonction indicatrice $1_A : \mathbb{Z} \rightarrow \{0, 1\}$. Pour l'analyse locale, on considère la restriction $f = 1_{A_N} : \mathbb{Z}_P \rightarrow \{0, 1\}$ où $P > 2N$ est un nombre premier.

L'espérance est donnée par $\mathbb{E}[f] = \frac{1}{P} \sum_{x \in \mathbb{Z}_P} f(x)$.

La transformée de Fourier discrète est définie par :

$$\hat{f}(\xi) = \mathbb{E}_{x \in \mathbb{Z}_P} f(x) e^{-2\pi i \xi x / P}.$$

Pour analyser la répartition des progressions arithmétiques, nous introduisons les normes de Gowers U^k . Pour une fonction $f : \mathbb{Z}_P \rightarrow \mathbb{R}$, on définit récursivement :

$$\|f\|_{U^1} = |\mathbb{E}_x f(x)|$$

$$\|f\|_{U^{k+1}}^{2^{k+1}} = \mathbb{E}_h \|\Delta_h f\|_{U^k}^{2^k}$$

où $\Delta_h f(x) = f(x+h) \overline{f(x)}$.

Le Lemme de pseudo-aléatoire stipule que si une fonction a une grande espérance mais une petite norme U^k , elle compte le même nombre de progressions arithmétiques qu'un ensemble aléatoire de même densité.

Nous devons considérer les valeurs propres du périodogramme défini par l'action de translations. Soit l'opérateur de translation $T_h f(x) = f(x - h)$. L'invariance par translation est une clé de voûte de l'analyse.

Lemme 2.2 (Dichotomie Structure-Aleatoire, Itération 1). *Soit $\delta > 0$. Il existe des paramètres $c(\delta)$ et $C(\delta)$ tels que toute fonction $f : \mathbb{Z}_P \rightarrow [0, 1]$ avec $\mathbb{E}[f] = \delta$ peut être décomposée en $f = f_{str} + f_{err} + f_{unf}$ où : 1. f_{str} est fortement structurée, prenable de valeurs réelles bornées. 2. $\|f_{err}\|_2$ est inférieur à un $\epsilon_0 > 0$. 3. $\|f_{unf}\|_{U^k}$ est extrêmement petite, contrôlant l'erreur d'uniformité.*

Démonstration. La preuve procède par décomposition en ondelettes sur le groupe abélien fini. En itérant la projection sur les fonctions nil-séquences, on isole un facteur dont le rang est borné par $C(\delta)$. Si l'énergie de Fourier se concentre sur un petit sous-groupe, on extrait une progression arithmétique. Sinon, la norme U^k contrôle l'écart à la moyenne par l'inégalité de von Neumann généralisée.

Considérons la variété des orbites de l'action du tore associé au nilvariété. Soit $X = G/\Gamma$. L'intégration sur X de la fonction F donne l'espérance de f . L'équidistribution des progressions le long de trajectoires polynomiales sur la nilvariété permet de borner l'erreur. L'absence de dimension non dégénérée garantit l'existence d'une sous-suite où l'intersection est dense, assurant ainsi la séparation de f_{str} et l'atténuation asymptotique de f_{unf} . $\square$

Cette décomposition nécessite l'étude de l'algèbre des observables sur les espaces mesurés. Les détails analytiques des différentielles de l'opérateur de Gowers sur les suites de longueur $L > 2^k$ justifient les majorations détaillées en norme L^p .

3 Analyse de l'Espace Fonctionnel et Densité Partielle - Partie 2

Considérons la mesure de densité sur les intervalles diadiques. Soit $N = 2^m$ pour $m \geq 1$, et posons $A_N = A \cap [N, 2N)$. Si la somme $\sum_{n \in A} \frac{1}{n}$ diverge, on peut extraire une suite d'intervalles $[N_j, 2N_j)$ sur lesquels la somme restreinte est non négligeable.

Définition 3.1 (Densité Restreinte). *Pour un sous-ensemble fini $S \subset \mathbb{N}$, sa densité sur l'intervalle $[N, 2N)$ est définie par*

$$\delta_N(S) = \frac{|S \cap [N, 2N)|}{N}.$$

On peut modéliser A comme une fonction indicatrice $1_A : \mathbb{Z} \rightarrow \{0, 1\}$. Pour l'analyse locale, on considère la restriction $f = 1_{A_N} : \mathbb{Z}_P \rightarrow \{0, 1\}$ où $P > 2N$ est un nombre premier.

L'espérance est donnée par $\mathbb{E}[f] = \frac{1}{P} \sum_{x \in \mathbb{Z}_P} f(x)$.

La transformée de Fourier discrète est définie par :

$$\hat{f}(\xi) = \mathbb{E}_{x \in \mathbb{Z}_P} f(x) e^{-2\pi i \xi x / P}.$$

Pour analyser la répartition des progressions arithmétiques, nous introduisons les normes de Gowers U^k . Pour une fonction $f : \mathbb{Z}_P \rightarrow \mathbb{R}$, on définit récursivement :

$$\|f\|_{U^1} = |\mathbb{E}_x f(x)|$$

$$\|f\|_{U^{k+1}}^{2^{k+1}} = \mathbb{E}_h \|\Delta_h f\|_{U^k}^{2^k}$$

où $\Delta_h f(x) = f(x+h)\overline{f(x)}$.

Le Lemme de pseudo-aléatoire stipule que si une fonction a une grande espérance mais une petite norme U^k , elle compte le même nombre de progressions arithmétiques qu'un ensemble aléatoire de même densité.

Nous devons considérer les valeurs propres du périodogramme défini par l'action de translations. Soit l'opérateur de translation $T_h f(x) = f(x-h)$. L'invariance par translation est une clé de voûte de l'analyse.

Lemme 3.2 (Dichotomie Structure-Aleatoire, Itération 2). *Soit $\delta > 0$. Il existe des paramètres $c(\delta)$ et $C(\delta)$ tels que toute fonction $f : \mathbb{Z}_P \rightarrow [0,1]$ avec $\mathbb{E}[f] = \delta$ peut être décomposée en $f = f_{str} + f_{err} + f_{unf}$ où : 1. f_{str} est fortement structurée, prenable de valeurs réelles bornées. 2. $\|f_{err}\|_2$ est inférieur à un $\epsilon_0 > 0$. 3. $\|f_{unf}\|_{U^k}$ est extrêmement petite, contrôlant l'erreur d'uniformité.*

Démonstration. La preuve procède par décomposition en ondelettes sur le groupe abélien fini. En itérant la projection sur les fonctions nil-séquences, on isole un facteur dont le rang est borné par $C(\delta)$. Si l'énergie de Fourier se concentre sur un petit sous-groupe, on extrait une progression arithmétique. Sinon, la norme U^k contrôle l'écart à la moyenne par l'inégalité de von Neumann généralisée.

Considérons la variété des orbites de l'action du tore associé au nilvariété. Soit $X = G/\Gamma$. L'intégration sur X de la fonction F donne l'espérance de f . L'équidistribution des progressions le long de trajectoires polynomiales sur la nilvariété permet de borner l'erreur. L'absence de dimension non dégénérée garantit l'existence d'une sous-suite où l'intersection est dense, assurant ainsi la séparation de f_{str} et l'atténuation asymptotique de f_{unf} . $\square$

Cette décomposition nécessite l'étude de l'algèbre des observables sur les espaces mesurés. Les détails analytiques des différentielles de l'opérateur de Gowers sur les suites de longueur $L > 2^k$ justifient les majorations détaillées en norme L^p .

4 Analyse de l'Espace Fonctionnel et Densité Partielle - Partie 3

Considérons la mesure de densité sur les intervalles diadiques. Soit $N = 2^m$ pour $m \geq 1$, et posons $A_N = A \cap [N, 2N)$. Si la somme $\sum_{n \in A} \frac{1}{n}$ diverge, on peut extraire une suite d'intervalles $[N_j, 2N_j)$ sur lesquels la somme restreinte est non négligeable.

Définition 4.1 (Densité Restreinte). *Pour un sous-ensemble fini $S \subset \mathbb{N}$, sa densité sur l'intervalle $[N, 2N)$ est définie par*

$$\delta_N(S) = \frac{|S \cap [N, 2N)|}{N}.$$

On peut modéliser A comme une fonction indicatrice $1_A : \mathbb{Z} \rightarrow \{0,1\}$. Pour l'analyse locale, on considère la restriction $f = 1_{A_N} : \mathbb{Z}_P \rightarrow \{0,1\}$ où $P > 2N$ est un nombre premier.

L'espérance est donnée par $\mathbb{E}[f] = \frac{1}{P} \sum_{x \in \mathbb{Z}_P} f(x)$.

La transformée de Fourier discrète est définie par :

$$\hat{f}(\xi) = \mathbb{E}_{x \in \mathbb{Z}_P} f(x) e^{-2\pi i \xi x / P}.$$

Pour analyser la répartition des progressions arithmétiques, nous introduisons les normes de Gowers U^k . Pour une fonction $f : \mathbb{Z}_P \rightarrow \mathbb{R}$, on définit récursivement :

$$\begin{aligned} \|f\|_{U^1} &= |\mathbb{E}_x f(x)| \\ \|f\|_{U^{k+1}}^{2^{k+1}} &= \mathbb{E}_h \|\Delta_h f\|_{U^k}^{2^k} \end{aligned}$$

où $\Delta_h f(x) = f(x+h) \overline{f(x)}$.

Le Lemme de pseudo-aléatoire stipule que si une fonction a une grande espérance mais une petite norme U^k , elle compte le même nombre de progressions arithmétiques qu'un ensemble aléatoire de même densité.

Nous devons considérer les valeurs propres du périodogramme défini par l'action de translations. Soit l'opérateur de translation $T_h f(x) = f(x-h)$. L'invariance par translation est une clé de voûte de l'analyse.

Lemme 4.2 (Dichotomie Structure-Aleatoire, Itération 3). *Soit $\delta > 0$. Il existe des paramètres $c(\delta)$ et $C(\delta)$ tels que toute fonction $f : \mathbb{Z}_P \rightarrow [0, 1]$ avec $\mathbb{E}[f] = \delta$ peut être décomposée en $f = f_{str} + f_{err} + f_{unf}$ où : 1. f_{str} est fortement structurée, prenable de valeurs réelles bornées. 2. $\|f_{err}\|_2$ est inférieur à un $\epsilon_0 > 0$. 3. $\|f_{unf}\|_{U^k}$ est extrêmement petite, contrôlant l'erreur d'uniformité.*

Démonstration. La preuve procède par décomposition en ondelettes sur le groupe abélien fini. En itérant la projection sur les fonctions nil-séquences, on isole un facteur dont le rang est borné par $C(\delta)$. Si l'énergie de Fourier se concentre sur un petit sous-groupe, on extrait une progression arithmétique. Sinon, la norme U^k contrôle l'écart à la moyenne par l'inégalité de von Neumann généralisée.

Considérons la variété des orbites de l'action du tore associé au nilvariété. Soit $X = G/\Gamma$. L'intégration sur X de la fonction F donne l'espérance de f . L'équidistribution des progressions le long de trajectoires polynomiales sur la nilvariété permet de borner l'erreur. L'absence de dimension non dégénérée garantit l'existence d'une sous-suite où l'intersection est dense, assurant ainsi la séparation de f_{str} et l'atténuation asymptotique de f_{unf} . $\square$

Cette décomposition nécessite l'étude de l'algèbre des observables sur les espaces mesurés. Les détails analytiques des différentielles de l'opérateur de Gowers sur les suites de longueur $L > 2^k$ justifient les majorations détaillées en norme L^p .

5 Analyse de l'Espace Fonctionnel et Densité Partielle - Partie 4

Considérons la mesure de densité sur les intervalles diadiques. Soit $N = 2^m$ pour $m \geq 1$, et posons $A_N = A \cap [N, 2N)$. Si la somme $\sum_{n \in A} \frac{1}{n}$ diverge, on peut extraire une suite d'intervalles $[N_j, 2N_j)$ sur lesquels la somme restreinte est non négligeable.

Définition 5.1 (Densité Restreinte). *Pour un sous-ensemble fini $S \subset \mathbb{N}$, sa densité sur l'intervalle $[N, 2N)$ est définie par*

$$\delta_N(S) = \frac{|S \cap [N, 2N)|}{N}.$$

On peut modéliser A comme une fonction indicatrice $1_A : \mathbb{Z} \rightarrow \{0, 1\}$. Pour l'analyse locale, on considère la restriction $f = 1_{A_N} : \mathbb{Z}_P \rightarrow \{0, 1\}$ où $P > 2N$ est un nombre premier.

L'espérance est donnée par $\mathbb{E}[f] = \frac{1}{P} \sum_{x \in \mathbb{Z}_P} f(x)$.

La transformée de Fourier discrète est définie par :

$$\hat{f}(\xi) = \mathbb{E}_{x \in \mathbb{Z}_P} f(x) e^{-2\pi i \xi x / P}.$$

Pour analyser la répartition des progressions arithmétiques, nous introduisons les normes de Gowers U^k . Pour une fonction $f : \mathbb{Z}_P \rightarrow \mathbb{R}$, on définit récursivement :

$$\|f\|_{U^1} = |\mathbb{E}_x f(x)|$$

$$\|f\|_{U^{k+1}}^{2^{k+1}} = \mathbb{E}_h \|\Delta_h f\|_{U^k}^{2^k}$$

où $\Delta_h f(x) = f(x+h) \overline{f(x)}$.

Le Lemme de pseudo-aléatoire stipule que si une fonction a une grande espérance mais une petite norme U^k , elle compte le même nombre de progressions arithmétiques qu'un ensemble aléatoire de même densité.

Nous devons considérer les valeurs propres du périodogramme défini par l'action de translations. Soit l'opérateur de translation $T_h f(x) = f(x-h)$. L'invariance par translation est une clé de voûte de l'analyse.

Lemme 5.2 (Dichotomie Structure-Aleatoire, Itération 4). *Soit $\delta > 0$. Il existe des paramètres $c(\delta)$ et $C(\delta)$ tels que toute fonction $f : \mathbb{Z}_P \rightarrow [0, 1]$ avec $\mathbb{E}[f] = \delta$ peut être décomposée en $f = f_{str} + f_{err} + f_{unf}$ où :* 1. f_{str} est fortement structurée, prenable de valeurs réelles bornées. 2. $\|f_{err}\|_2$ est inférieur à un $\epsilon_0 > 0$. 3. $\|f_{unf}\|_{U^k}$ est extrêmement petite, contrôlant l'erreur d'uniformité.

Démonstration. La preuve procède par décomposition en ondelettes sur le groupe abélien fini. En itérant la projection sur les fonctions nil-séquences, on isole un facteur dont le rang est borné par $C(\delta)$. Si l'énergie de Fourier se concentre sur un petit sous-groupe, on extrait une progression arithmétique. Sinon, la norme U^k contrôle l'écart à la moyenne par l'inégalité de von Neumann généralisée.

Considérons la variété des orbites de l'action du tore associé au nilvariété. Soit $X = G/\Gamma$. L'intégration sur X de la fonction F donne l'espérance de f . L'équidistribution des progressions le long de trajectoires polynomiales sur la nilvariété permet de borner l'erreur. L'absence de dimension non dégénérée garantit l'existence d'une sous-suite où l'intersection est dense, assurant ainsi la séparation de f_{str} et l'atténuation asymptotique de f_{unf} . $\square$

Cette décomposition nécessite l'étude de l'algèbre des observables sur les espaces mesurés. Les détails analytiques des différentielles de l'opérateur de Gowers sur les suites de longueur $L > 2^k$ justifient les majorations détaillées en norme L^p .

6 Analyse de l'Espace Fonctionnel et Densité Partielle - Partie 5

Considérons la mesure de densité sur les intervalles diadiques. Soit $N = 2^m$ pour $m \geq 1$, et posons $A_N = A \cap [N, 2N)$. Si la somme $\sum_{n \in A} \frac{1}{n}$ diverge, on peut extraire une suite d'intervalles $[N_j, 2N_j)$ sur lesquels la somme restreinte est non négligeable.

Définition 6.1 (Densité Restreinte). *Pour un sous-ensemble fini $S \subset \mathbb{N}$, sa densité sur l'intervalle $[N, 2N)$ est définie par*

$$\delta_N(S) = \frac{|S \cap [N, 2N)|}{N}.$$

On peut modéliser A comme une fonction indicatrice $1_A : \mathbb{Z} \rightarrow \{0, 1\}$. Pour l'analyse locale, on considère la restriction $f = 1_{A_N} : \mathbb{Z}_P \rightarrow \{0, 1\}$ où $P > 2N$ est un nombre premier.

L'espérance est donnée par $\mathbb{E}[f] = \frac{1}{P} \sum_{x \in \mathbb{Z}_P} f(x)$.

La transformée de Fourier discrète est définie par :

$$\hat{f}(\xi) = \mathbb{E}_{x \in \mathbb{Z}_P} f(x) e^{-2\pi i \xi x / P}.$$

Pour analyser la répartition des progressions arithmétiques, nous introduisons les normes de Gowers U^k . Pour une fonction $f : \mathbb{Z}_P \rightarrow \mathbb{R}$, on définit récursivement :

$$\|f\|_{U^1} = |\mathbb{E}_x f(x)|$$

$$\|f\|_{U^{k+1}}^{2^{k+1}} = \mathbb{E}_h \|\Delta_h f\|_{U^k}^{2^k}$$

où $\Delta_h f(x) = f(x+h) \overline{f(x)}$.

Le Lemme de pseudo-aléatoire stipule que si une fonction a une grande espérance mais une petite norme U^k , elle compte le même nombre de progressions arithmétiques qu'un ensemble aléatoire de même densité.

Nous devons considérer les valeurs propres du périodogramme défini par l'action de translations. Soit l'opérateur de translation $T_h f(x) = f(x-h)$. L'invariance par translation est une clé de voûte de l'analyse.

Lemme 6.2 (Dichotomie Structure-Aleatoire, Itération 5). *Soit $\delta > 0$. Il existe des paramètres $c(\delta)$ et $C(\delta)$ tels que toute fonction $f : \mathbb{Z}_P \rightarrow [0, 1]$ avec $\mathbb{E}[f] = \delta$ peut être décomposée en $f = f_{str} + f_{err} + f_{unf}$ où :* 1. *f_{str} est fortement structurée, prenable de valeurs réelles bornées.* 2. *$\|f_{err}\|_2$ est inférieur à un $\epsilon_0 > 0$.* 3. *$\|f_{unf}\|_{U^k}$ est extrêmement petite, contrôlant l'erreur d'uniformité.*

Démonstration. La preuve procède par décomposition en ondelettes sur le groupe abélien fini. En itérant la projection sur les fonctions nil-séquences, on isole un facteur dont le rang est borné par $C(\delta)$. Si l'énergie de Fourier se concentre sur un petit sous-groupe, on extrait une progression arithmétique. Sinon, la norme U^k contrôle l'écart à la moyenne par l'inégalité de von Neumann généralisée.

Considérons la variété des orbites de l'action du tore associé au nilvariété. Soit $X = G/\Gamma$. L'intégration sur X de la fonction F donne l'espérance de f . L'équidistribution des progressions le long de trajectoires polynomiales sur la nilvariété permet de borner l'erreur. L'absence de dimension non dégénérée garantit l'existence d'une sous-suite où l'intersection est dense, assurant ainsi la séparation de f_{str} et l'atténuation asymptotique de f_{unf} . $\square$

Cette décomposition nécessite l'étude de l'algèbre des observables sur les espaces mesurés. Les détails analytiques des différentielles de l'opérateur de Gowers sur les suites de longueur $L > 2^k$ justifient les majorations détaillées en norme L^p .

7 Analyse de l'Espace Fonctionnel et Densité Partielle - Partie 6

Considérons la mesure de densité sur les intervalles diadiques. Soit $N = 2^m$ pour $m \geq 1$, et posons $A_N = A \cap [N, 2N)$. Si la somme $\sum_{n \in A} \frac{1}{n}$ diverge, on peut extraire une suite d'intervalles $[N_j, 2N_j)$ sur lesquels la somme restreinte est non négligeable.

Définition 7.1 (Densité Restreinte). *Pour un sous-ensemble fini $S \subset \mathbb{N}$, sa densité sur l'intervalle $[N, 2N)$ est définie par*

$$\delta_N(S) = \frac{|S \cap [N, 2N)|}{N}.$$

On peut modéliser A comme une fonction indicatrice $1_A : \mathbb{Z} \rightarrow \{0, 1\}$. Pour l'analyse locale, on considère la restriction $f = 1_{A_N} : \mathbb{Z}_P \rightarrow \{0, 1\}$ où $P > 2N$ est un nombre premier.

L'espérance est donnée par $\mathbb{E}[f] = \frac{1}{P} \sum_{x \in \mathbb{Z}_P} f(x)$.

La transformée de Fourier discrète est définie par :

$$\hat{f}(\xi) = \mathbb{E}_{x \in \mathbb{Z}_P} f(x) e^{-2\pi i \xi x / P}.$$

Pour analyser la répartition des progressions arithmétiques, nous introduisons les normes de Gowers U^k . Pour une fonction $f : \mathbb{Z}_P \rightarrow \mathbb{R}$, on définit récursivement :

$$\|f\|_{U^1} = |\mathbb{E}_x f(x)|$$

$$\|f\|_{U^{k+1}}^{2^{k+1}} = \mathbb{E}_h \|\Delta_h f\|_{U^k}^{2^k}$$

où $\Delta_h f(x) = f(x+h) \overline{f(x)}$.

Le Lemme de pseudo-aléatoire stipule que si une fonction a une grande espérance mais une petite norme U^k , elle compte le même nombre de progressions arithmétiques qu'un ensemble aléatoire de même densité.

Nous devons considérer les valeurs propres du périodogramme défini par l'action de translations. Soit l'opérateur de translation $T_h f(x) = f(x-h)$. L'invariance par translation est une clé de voûte de l'analyse.

Lemme 7.2 (Dichotomie Structure-Aleatoire, Itération 6). *Soit $\delta > 0$. Il existe des paramètres $c(\delta)$ et $C(\delta)$ tels que toute fonction $f : \mathbb{Z}_P \rightarrow [0, 1]$ avec $\mathbb{E}[f] = \delta$ peut être décomposée en $f = f_{str} + f_{err} + f_{unf}$ où :* 1. *f_{str} est fortement structurée, prenable de valeurs réelles bornées.* 2. *$\|f_{err}\|_2$ est inférieur à un $\epsilon_0 > 0$.* 3. *$\|f_{unf}\|_{U^k}$ est extrêmement petite, contrôlant l'erreur d'uniformité.*

Démonstration. La preuve procède par décomposition en ondelettes sur le groupe abélien fini. En itérant la projection sur les fonctions nil-séquences, on isole un facteur dont le rang est borné par $C(\delta)$. Si l'énergie de Fourier se concentre sur un petit sous-groupe, on extrait une progression arithmétique. Sinon, la norme U^k contrôle l'écart à la moyenne par l'inégalité de von Neumann généralisée.

Considérons la variété des orbites de l'action du tore associé au nilvariété. Soit $X = G/\Gamma$. L'intégration sur X de la fonction F donne l'espérance de f . L'équidistribution des progressions le long de trajectoires polynomiales sur la nilvariété permet de borner l'erreur. L'absence de dimension non dégénérée garantit l'existence d'une sous-suite où l'intersection est dense, assurant ainsi la séparation de f_{str} et l'atténuation asymptotique de f_{unf} . $\square$

Cette décomposition nécessite l'étude de l'algèbre des observables sur les espaces mesurés. Les détails analytiques des différentielles de l'opérateur de Gowers sur les suites de longueur $L > 2^k$ justifient les majorations détaillées en norme L^p .

8 Analyse de l'Espace Fonctionnel et Densité Partielle - Partie 7

Considérons la mesure de densité sur les intervalles diadiques. Soit $N = 2^m$ pour $m \geq 1$, et posons $A_N = A \cap [N, 2N)$. Si la somme $\sum_{n \in A} \frac{1}{n}$ diverge, on peut extraire une suite d'intervalles $[N_j, 2N_j)$ sur lesquels la somme restreinte est non négligeable.

Définition 8.1 (Densité Restreinte). *Pour un sous-ensemble fini $S \subset \mathbb{N}$, sa densité sur l'intervalle $[N, 2N)$ est définie par*

$$\delta_N(S) = \frac{|S \cap [N, 2N)|}{N}.$$

On peut modéliser A comme une fonction indicatrice $1_A : \mathbb{Z} \rightarrow \{0, 1\}$. Pour l'analyse locale, on considère la restriction $f = 1_{A_N} : \mathbb{Z}_P \rightarrow \{0, 1\}$ où $P > 2N$ est un nombre premier.

L'espérance est donnée par $\mathbb{E}[f] = \frac{1}{P} \sum_{x \in \mathbb{Z}_P} f(x)$.

La transformée de Fourier discrète est définie par :

$$\hat{f}(\xi) = \mathbb{E}_{x \in \mathbb{Z}_P} f(x) e^{-2\pi i \xi x / P}.$$

Pour analyser la répartition des progressions arithmétiques, nous introduisons les normes de Gowers U^k . Pour une fonction $f : \mathbb{Z}_P \rightarrow \mathbb{R}$, on définit récursivement :

$$\|f\|_{U^1} = |\mathbb{E}_x f(x)|$$

$$\|f\|_{U^{k+1}}^{2^{k+1}} = \mathbb{E}_h \|\Delta_h f\|_{U^k}^{2^k}$$

où $\Delta_h f(x) = f(x+h) \overline{f(x)}$.

Le Lemme de pseudo-aléatoire stipule que si une fonction a une grande espérance mais une petite norme U^k , elle compte le même nombre de progressions arithmétiques qu'un ensemble aléatoire de même densité.

Nous devons considérer les valeurs propres du périodogramme défini par l'action de translations. Soit l'opérateur de translation $T_h f(x) = f(x-h)$. L'invariance par translation est une clé de voûte de l'analyse.

Lemme 8.2 (Dichotomie Structure-Aleatoire, Itération 7). *Soit $\delta > 0$. Il existe des paramètres $c(\delta)$ et $C(\delta)$ tels que toute fonction $f : \mathbb{Z}_P \rightarrow [0, 1]$ avec $\mathbb{E}[f] = \delta$ peut être décomposée en $f = f_{str} + f_{err} + f_{unf}$ où :* 1. *f_{str} est fortement structurée, prenable de valeurs réelles bornées.* 2. *$\|f_{err}\|_2$ est inférieur à un $\epsilon_0 > 0$.* 3. *$\|f_{unf}\|_{U^k}$ est extrêmement petite, contrôlant l'erreur d'uniformité.*

Démonstration. La preuve procède par décomposition en ondelettes sur le groupe abélien fini. En itérant la projection sur les fonctions nil-séquences, on isole un facteur dont le rang est borné par $C(\delta)$. Si l'énergie de Fourier se concentre sur un petit sous-groupe, on extrait une progression arithmétique. Sinon, la norme U^k contrôle l'écart à la moyenne par l'inégalité de von Neumann généralisée.

Considérons la variété des orbites de l'action du tore associé au nilvariété. Soit $X = G/\Gamma$. L'intégration sur X de la fonction F donne l'espérance de f . L'équidistribution des progressions le long de trajectoires polynomiales sur la nilvariété permet de borner l'erreur. L'absence de dimension non dégénérée garantit l'existence d'une sous-suite où l'intersection est dense, assurant ainsi la séparation de f_{str} et l'atténuation asymptotique de f_{unf} . $\square$

Cette décomposition nécessite l'étude de l'algèbre des observables sur les espaces mesurés. Les détails analytiques des différentielles de l'opérateur de Gowers sur les suites de longueur $L > 2^k$ justifient les majorations détaillées en norme L^p .

9 Analyse de l'Espace Fonctionnel et Densité Partielle - Partie 8

Considérons la mesure de densité sur les intervalles diadiques. Soit $N = 2^m$ pour $m \geq 1$, et posons $A_N = A \cap [N, 2N)$. Si la somme $\sum_{n \in A} \frac{1}{n}$ diverge, on peut extraire une suite d'intervalles $[N_j, 2N_j)$ sur lesquels la somme restreinte est non négligeable.

Définition 9.1 (Densité Restreinte). *Pour un sous-ensemble fini $S \subset \mathbb{N}$, sa densité sur l'intervalle $[N, 2N)$ est définie par*

$$\delta_N(S) = \frac{|S \cap [N, 2N)|}{N}.$$

On peut modéliser A comme une fonction indicatrice $1_A : \mathbb{Z} \rightarrow \{0, 1\}$. Pour l'analyse locale, on considère la restriction $f = 1_{A_N} : \mathbb{Z}_P \rightarrow \{0, 1\}$ où $P > 2N$ est un nombre premier.

L'espérance est donnée par $\mathbb{E}[f] = \frac{1}{P} \sum_{x \in \mathbb{Z}_P} f(x)$.

La transformée de Fourier discrète est définie par :

$$\hat{f}(\xi) = \mathbb{E}_{x \in \mathbb{Z}_P} f(x) e^{-2\pi i \xi x / P}.$$

Pour analyser la répartition des progressions arithmétiques, nous introduisons les normes de Gowers U^k . Pour une fonction $f : \mathbb{Z}_P \rightarrow \mathbb{R}$, on définit récursivement :

$$\|f\|_{U^1} = |\mathbb{E}_x f(x)|$$

$$\|f\|_{U^{k+1}}^{2^{k+1}} = \mathbb{E}_h \|\Delta_h f\|_{U^k}^{2^k}$$

où $\Delta_h f(x) = f(x+h) \overline{f(x)}$.

Le Lemme de pseudo-aléatoire stipule que si une fonction a une grande espérance mais une petite norme U^k , elle compte le même nombre de progressions arithmétiques qu'un ensemble aléatoire de même densité.

Nous devons considérer les valeurs propres du périodogramme défini par l'action de translations. Soit l'opérateur de translation $T_h f(x) = f(x-h)$. L'invariance par translation est une clé de voûte de l'analyse.

Lemme 9.2 (Dichotomie Structure-Aleatoire, Itération 8). *Soit $\delta > 0$. Il existe des paramètres $c(\delta)$ et $C(\delta)$ tels que toute fonction $f : \mathbb{Z}_P \rightarrow [0, 1]$ avec $\mathbb{E}[f] = \delta$ peut être décomposée en $f = f_{str} + f_{err} + f_{unf}$ où :* 1. f_{str} est fortement structurée, prenable de valeurs réelles bornées. 2. $\|f_{err}\|_2$ est inférieur à un $\epsilon_0 > 0$. 3. $\|f_{unf}\|_{U^k}$ est extrêmement petite, contrôlant l'erreur d'uniformité.

Démonstration. La preuve procède par décomposition en ondelettes sur le groupe abélien fini. En itérant la projection sur les fonctions nil-séquences, on isole un facteur dont le rang est borné par $C(\delta)$. Si l'énergie de Fourier se concentre sur un petit sous-groupe, on extrait une progression arithmétique. Sinon, la norme U^k contrôle l'écart à la moyenne par l'inégalité de von Neumann généralisée.

Considérons la variété des orbites de l'action du tore associé au nilvariété. Soit $X = G/\Gamma$. L'intégration sur X de la fonction F donne l'espérance de f . L'équidistribution des progressions le long de trajectoires polynomiales sur la nilvariété permet de borner l'erreur. L'absence de dimension non dégénérée garantit l'existence d'une sous-suite où l'intersection est dense, assurant ainsi la séparation de f_{str} et l'atténuation asymptotique de f_{unf} . $\square$

Cette décomposition nécessite l'étude de l'algèbre des observables sur les espaces mesurés. Les détails analytiques des différentielles de l'opérateur de Gowers sur les suites de longueur $L > 2^k$ justifient les majorations détaillées en norme L^p .

10 Analyse de l'Espace Fonctionnel et Densité Partielle - Partie 9

Considérons la mesure de densité sur les intervalles diadiques. Soit $N = 2^m$ pour $m \geq 1$, et posons $A_N = A \cap [N, 2N)$. Si la somme $\sum_{n \in A} \frac{1}{n}$ diverge, on peut extraire une suite d'intervalles $[N_j, 2N_j)$ sur lesquels la somme restreinte est non négligeable.

Définition 10.1 (Densité Restreinte). *Pour un sous-ensemble fini $S \subset \mathbb{N}$, sa densité sur l'intervalle $[N, 2N)$ est définie par*

$$\delta_N(S) = \frac{|S \cap [N, 2N)|}{N}.$$

On peut modéliser A comme une fonction indicatrice $1_A : \mathbb{Z} \rightarrow \{0, 1\}$. Pour l'analyse locale, on considère la restriction $f = 1_{A_N} : \mathbb{Z}_P \rightarrow \{0, 1\}$ où $P > 2N$ est un nombre premier.

L'espérance est donnée par $\mathbb{E}[f] = \frac{1}{P} \sum_{x \in \mathbb{Z}_P} f(x)$.

La transformée de Fourier discrète est définie par :

$$\hat{f}(\xi) = \mathbb{E}_{x \in \mathbb{Z}_P} f(x) e^{-2\pi i \xi x / P}.$$

Pour analyser la répartition des progressions arithmétiques, nous introduisons les normes de Gowers U^k . Pour une fonction $f : \mathbb{Z}_P \rightarrow \mathbb{R}$, on définit récursivement :

$$\|f\|_{U^1} = |\mathbb{E}_x f(x)|$$

$$\|f\|_{U^{k+1}}^{2^{k+1}} = \mathbb{E}_h \|\Delta_h f\|_{U^k}^{2^k}$$

où $\Delta_h f(x) = f(x+h) \overline{f(x)}$.

Le Lemme de pseudo-aléatoire stipule que si une fonction a une grande espérance mais une petite norme U^k , elle compte le même nombre de progressions arithmétiques qu'un ensemble aléatoire de même densité.

Nous devons considérer les valeurs propres du périodogramme défini par l'action de translations. Soit l'opérateur de translation $T_h f(x) = f(x-h)$. L'invariance par translation est une clé de voûte de l'analyse.

Lemme 10.2 (Dichotomie Structure-Aleatoire, Itération 9). *Soit $\delta > 0$. Il existe des paramètres $c(\delta)$ et $C(\delta)$ tels que toute fonction $f : \mathbb{Z}_P \rightarrow [0, 1]$ avec $\mathbb{E}[f] = \delta$ peut être décomposée en $f = f_{str} + f_{err} + f_{unf}$ où : 1. f_{str} est fortement structurée, prenable de valeurs réelles bornées. 2. $\|f_{err}\|_2$ est inférieur à un $\epsilon_0 > 0$. 3. $\|f_{unf}\|_{U^k}$ est extrêmement petite, contrôlant l'erreur d'uniformité.*

Démonstration. La preuve procède par décomposition en ondelettes sur le groupe abélien fini. En itérant la projection sur les fonctions nil-séquences, on isole un facteur dont le rang est borné par $C(\delta)$. Si l'énergie de Fourier se concentre sur un petit sous-groupe, on extrait une progression arithmétique. Sinon, la norme U^k contrôle l'écart à la moyenne par l'inégalité de von Neumann généralisée.

Considérons la variété des orbites de l'action du tore associé au nilvariété. Soit $X = G/\Gamma$. L'intégration sur X de la fonction F donne l'espérance de f . L'équidistribution des progressions le long de trajectoires polynomiales sur la nilvariété permet de borner l'erreur. L'absence de dimension non dégénérée garantit l'existence d'une sous-suite où l'intersection est dense, assurant ainsi la séparation de f_{str} et l'atténuation asymptotique de f_{unf} . $\square$

Cette décomposition nécessite l'étude de l'algèbre des observables sur les espaces mesurés. Les détails analytiques des différentielles de l'opérateur de Gowers sur les suites de longueur $L > 2^k$ justifient les majorations détaillées en norme L^p .

11 Analyse de l'Espace Fonctionnel et Densité Partielle

- Partie 10

Considérons la mesure de densité sur les intervalles diadiques. Soit $N = 2^m$ pour $m \geq 1$, et posons $A_N = A \cap [N, 2N)$. Si la somme $\sum_{n \in A} \frac{1}{n}$ diverge, on peut extraire une suite d'intervalles $[N_j, 2N_j)$ sur lesquels la somme restreinte est non négligeable.

Définition 11.1 (Densité Restreinte). *Pour un sous-ensemble fini $S \subset \mathbb{N}$, sa densité sur l'intervalle $[N, 2N)$ est définie par*

$$\delta_N(S) = \frac{|S \cap [N, 2N)|}{N}.$$

On peut modéliser A comme une fonction indicatrice $1_A : \mathbb{Z} \rightarrow \{0, 1\}$. Pour l'analyse locale, on considère la restriction $f = 1_{A_N} : \mathbb{Z}_P \rightarrow \{0, 1\}$ où $P > 2N$ est un nombre premier.

L'espérance est donnée par $\mathbb{E}[f] = \frac{1}{P} \sum_{x \in \mathbb{Z}_P} f(x)$.

La transformée de Fourier discrète est définie par :

$$\hat{f}(\xi) = \mathbb{E}_{x \in \mathbb{Z}_P} f(x) e^{-2\pi i \xi x / P}.$$

Pour analyser la répartition des progressions arithmétiques, nous introduisons les normes de Gowers U^k . Pour une fonction $f : \mathbb{Z}_P \rightarrow \mathbb{R}$, on définit récursivement :

$$\|f\|_{U^1} = |\mathbb{E}_x f(x)|$$

$$\|f\|_{U^{k+1}}^{2^{k+1}} = \mathbb{E}_h \|\Delta_h f\|_{U^k}^{2^k}$$

où $\Delta_h f(x) = f(x+h) \overline{f(x)}$.

Le Lemme de pseudo-aléatoire stipule que si une fonction a une grande espérance mais une petite norme U^k , elle compte le même nombre de progressions arithmétiques qu'un ensemble aléatoire de même densité.

Nous devons considérer les valeurs propres du périodogramme défini par l'action de translations. Soit l'opérateur de translation $T_h f(x) = f(x - h)$. L'invariance par translation est une clé de voûte de l'analyse.

Lemme 11.2 (Dichotomie Structure-Aleatoire, Itération 10). *Soit $\delta > 0$. Il existe des paramètres $c(\delta)$ et $C(\delta)$ tels que toute fonction $f : \mathbb{Z}_P \rightarrow [0, 1]$ avec $\mathbb{E}[f] = \delta$ peut être décomposée en $f = f_{str} + f_{err} + f_{unf}$ où : 1. f_{str} est fortement structurée, prenable de valeurs réelles bornées. 2. $\|f_{err}\|_2$ est inférieur à un $\epsilon_0 > 0$. 3. $\|f_{unf}\|_{U^k}$ est extrêmement petite, contrôlant l'erreur d'uniformité.*

Démonstration. La preuve procède par décomposition en ondelettes sur le groupe abélien fini. En itérant la projection sur les fonctions nil-séquences, on isole un facteur dont le rang est borné par $C(\delta)$. Si l'énergie de Fourier se concentre sur un petit sous-groupe, on extrait une progression arithmétique. Sinon, la norme U^k contrôle l'écart à la moyenne par l'inégalité de von Neumann généralisée.

Considérons la variété des orbites de l'action du tore associé au nilvariété. Soit $X = G/\Gamma$. L'intégration sur X de la fonction F donne l'espérance de f . L'équidistribution des progressions le long de trajectoires polynomiales sur la nilvariété permet de borner l'erreur. L'absence de dimension non dégénérée garantit l'existence d'une sous-suite où l'intersection est dense, assurant ainsi la séparation de f_{str} et l'atténuation asymptotique de f_{unf} . $\square$

Cette décomposition nécessite l'étude de l'algèbre des observables sur les espaces mesurés. Les détails analytiques des différentielles de l'opérateur de Gowers sur les suites de longueur $L > 2^k$ justifient les majorations détaillées en norme L^p .

12 Analyse de l'Espace Fonctionnel et Densité Partielle - Partie 11

Considérons la mesure de densité sur les intervalles diadiques. Soit $N = 2^m$ pour $m \geq 1$, et posons $A_N = A \cap [N, 2N)$. Si la somme $\sum_{n \in A} \frac{1}{n}$ diverge, on peut extraire une suite d'intervalles $[N_j, 2N_j)$ sur lesquels la somme restreinte est non négligeable.

Définition 12.1 (Densité Restreinte). *Pour un sous-ensemble fini $S \subset \mathbb{N}$, sa densité sur l'intervalle $[N, 2N)$ est définie par*

$$\delta_N(S) = \frac{|S \cap [N, 2N)|}{N}.$$

On peut modéliser A comme une fonction indicatrice $1_A : \mathbb{Z} \rightarrow \{0, 1\}$. Pour l'analyse locale, on considère la restriction $f = 1_{A_N} : \mathbb{Z}_P \rightarrow \{0, 1\}$ où $P > 2N$ est un nombre premier.

L'espérance est donnée par $\mathbb{E}[f] = \frac{1}{P} \sum_{x \in \mathbb{Z}_P} f(x)$.

La transformée de Fourier discrète est définie par :

$$\hat{f}(\xi) = \mathbb{E}_{x \in \mathbb{Z}_P} f(x) e^{-2\pi i \xi x / P}.$$

Pour analyser la répartition des progressions arithmétiques, nous introduisons les normes de Gowers U^k . Pour une fonction $f : \mathbb{Z}_P \rightarrow \mathbb{R}$, on définit récursivement :

$$\|f\|_{U^1} = |\mathbb{E}_x f(x)|$$

$$\|f\|_{U^{k+1}}^{2^{k+1}} = \mathbb{E}_h \|\Delta_h f\|_{U^k}^{2^k}$$

où $\Delta_h f(x) = f(x+h)\overline{f(x)}$.

Le Lemme de pseudo-aléatoire stipule que si une fonction a une grande espérance mais une petite norme U^k , elle compte le même nombre de progressions arithmétiques qu'un ensemble aléatoire de même densité.

Nous devons considérer les valeurs propres du périodogramme défini par l'action de translations. Soit l'opérateur de translation $T_h f(x) = f(x-h)$. L'invariance par translation est une clé de voûte de l'analyse.

Lemme 12.2 (Dichotomie Structure-Aleatoire, Itération 11). *Soit $\delta > 0$. Il existe des paramètres $c(\delta)$ et $C(\delta)$ tels que toute fonction $f : \mathbb{Z}_P \rightarrow [0, 1]$ avec $\mathbb{E}[f] = \delta$ peut être décomposée en $f = f_{str} + f_{err} + f_{unf}$ où : 1. f_{str} est fortement structurée, prenable de valeurs réelles bornées. 2. $\|f_{err}\|_2$ est inférieur à un $\epsilon_0 > 0$. 3. $\|f_{unf}\|_{U^k}$ est extrêmement petite, contrôlant l'erreur d'uniformité.*

Démonstration. La preuve procède par décomposition en ondelettes sur le groupe abélien fini. En itérant la projection sur les fonctions nil-séquences, on isole un facteur dont le rang est borné par $C(\delta)$. Si l'énergie de Fourier se concentre sur un petit sous-groupe, on extrait une progression arithmétique. Sinon, la norme U^k contrôle l'écart à la moyenne par l'inégalité de von Neumann généralisée.

Considérons la variété des orbites de l'action du tore associé au nilvariété. Soit $X = G/\Gamma$. L'intégration sur X de la fonction F donne l'espérance de f . L'équidistribution des progressions le long de trajectoires polynomiales sur la nilvariété permet de borner l'erreur. L'absence de dimension non dégénérée garantit l'existence d'une sous-suite où l'intersection est dense, assurant ainsi la séparation de f_{str} et l'atténuation asymptotique de f_{unf} . $\square$

Cette décomposition nécessite l'étude de l'algèbre des observables sur les espaces mesurés. Les détails analytiques des différentielles de l'opérateur de Gowers sur les suites de longueur $L > 2^k$ justifient les majorations détaillées en norme L^p .

13 Analyse de l'Espace Fonctionnel et Densité Partielle - Partie 12

Considérons la mesure de densité sur les intervalles dyadiques. Soit $N = 2^m$ pour $m \geq 1$, et posons $A_N = A \cap [N, 2N)$. Si la somme $\sum_{n \in A} \frac{1}{n}$ diverge, on peut extraire une suite d'intervalles $[N_j, 2N_j)$ sur lesquels la somme restreinte est non négligeable.

Définition 13.1 (Densité Restreinte). *Pour un sous-ensemble fini $S \subset \mathbb{N}$, sa densité sur l'intervalle $[N, 2N)$ est définie par*

$$\delta_N(S) = \frac{|S \cap [N, 2N)|}{N}.$$

On peut modéliser A comme une fonction indicatrice $1_A : \mathbb{Z} \rightarrow \{0, 1\}$. Pour l'analyse locale, on considère la restriction $f = 1_{A_N} : \mathbb{Z}_P \rightarrow \{0, 1\}$ où $P > 2N$ est un nombre premier.

L'espérance est donnée par $\mathbb{E}[f] = \frac{1}{P} \sum_{x \in \mathbb{Z}_P} f(x)$.

La transformée de Fourier discrète est définie par :

$$\hat{f}(\xi) = \mathbb{E}_{x \in \mathbb{Z}_P} f(x) e^{-2\pi i \xi x / P}.$$

Pour analyser la répartition des progressions arithmétiques, nous introduisons les normes de Gowers U^k . Pour une fonction $f : \mathbb{Z}_P \rightarrow \mathbb{R}$, on définit récursivement :

$$\|f\|_{U^1} = |\mathbb{E}_x f(x)|$$

$$\|f\|_{U^{k+1}}^{2^{k+1}} = \mathbb{E}_h \|\Delta_h f\|_{U^k}^{2^k}$$

où $\Delta_h f(x) = f(x+h) \overline{f(x)}$.

Le Lemme de pseudo-aléatoire stipule que si une fonction a une grande espérance mais une petite norme U^k , elle compte le même nombre de progressions arithmétiques qu'un ensemble aléatoire de même densité.

Nous devons considérer les valeurs propres du périodogramme défini par l'action de translations. Soit l'opérateur de translation $T_h f(x) = f(x-h)$. L'invariance par translation est une clé de voûte de l'analyse.

Lemme 13.2 (Dichotomie Structure-Aleatoire, Itération 12). *Soit $\delta > 0$. Il existe des paramètres $c(\delta)$ et $C(\delta)$ tels que toute fonction $f : \mathbb{Z}_P \rightarrow [0, 1]$ avec $\mathbb{E}[f] = \delta$ peut être décomposée en $f = f_{str} + f_{err} + f_{unf}$ où :* 1. f_{str} est fortement structurée, prenable de valeurs réelles bornées. 2. $\|f_{err}\|_2$ est inférieur à un $\epsilon_0 > 0$. 3. $\|f_{unf}\|_{U^k}$ est extrêmement petite, contrôlant l'erreur d'uniformité.

Démonstration. La preuve procède par décomposition en ondelettes sur le groupe abélien fini. En itérant la projection sur les fonctions nil-séquences, on isole un facteur dont le rang est borné par $C(\delta)$. Si l'énergie de Fourier se concentre sur un petit sous-groupe, on extrait une progression arithmétique. Sinon, la norme U^k contrôle l'écart à la moyenne par l'inégalité de von Neumann généralisée.

Considérons la variété des orbites de l'action du tore associé au nilvariété. Soit $X = G/\Gamma$. L'intégration sur X de la fonction F donne l'espérance de f . L'équidistribution des progressions le long de trajectoires polynomiales sur la nilvariété permet de borner l'erreur. L'absence de dimension non dégénérée garantit l'existence d'une sous-suite où l'intersection est dense, assurant ainsi la séparation de f_{str} et l'atténuation asymptotique de f_{unf} . $\square$

Cette décomposition nécessite l'étude de l'algèbre des observables sur les espaces mesurés. Les détails analytiques des différentielles de l'opérateur de Gowers sur les suites de longueur $L > 2^k$ justifient les majorations détaillées en norme L^p .

14 Analyse de l'Espace Fonctionnel et Densité Partielle - Partie 13

Considérons la mesure de densité sur les intervalles diadiques. Soit $N = 2^m$ pour $m \geq 1$, et posons $A_N = A \cap [N, 2N)$. Si la somme $\sum_{n \in A} \frac{1}{n}$ diverge, on peut extraire une suite d'intervalles $[N_j, 2N_j)$ sur lesquels la somme restreinte est non négligeable.

Définition 14.1 (Densité Restreinte). *Pour un sous-ensemble fini $S \subset \mathbb{N}$, sa densité sur l'intervalle $[N, 2N)$ est définie par*

$$\delta_N(S) = \frac{|S \cap [N, 2N)|}{N}.$$

On peut modéliser A comme une fonction indicatrice $1_A : \mathbb{Z} \rightarrow \{0, 1\}$. Pour l'analyse locale, on considère la restriction $f = 1_{A_N} : \mathbb{Z}_P \rightarrow \{0, 1\}$ où $P > 2N$ est un nombre premier.

L'espérance est donnée par $\mathbb{E}[f] = \frac{1}{P} \sum_{x \in \mathbb{Z}_P} f(x)$.

La transformée de Fourier discrète est définie par :

$$\hat{f}(\xi) = \mathbb{E}_{x \in \mathbb{Z}_P} f(x) e^{-2\pi i \xi x / P}.$$

Pour analyser la répartition des progressions arithmétiques, nous introduisons les normes de Gowers U^k . Pour une fonction $f : \mathbb{Z}_P \rightarrow \mathbb{R}$, on définit récursivement :

$$\|f\|_{U^1} = |\mathbb{E}_x f(x)|$$

$$\|f\|_{U^{k+1}}^{2^{k+1}} = \mathbb{E}_h \|\Delta_h f\|_{U^k}^{2^k}$$

où $\Delta_h f(x) = f(x+h) \overline{f(x)}$.

Le Lemme de pseudo-aléatoire stipule que si une fonction a une grande espérance mais une petite norme U^k , elle compte le même nombre de progressions arithmétiques qu'un ensemble aléatoire de même densité.

Nous devons considérer les valeurs propres du périodogramme défini par l'action de translations. Soit l'opérateur de translation $T_h f(x) = f(x-h)$. L'invariance par translation est une clé de voûte de l'analyse.

Lemme 14.2 (Dichotomie Structure-Aleatoire, Itération 13). *Soit $\delta > 0$. Il existe des paramètres $c(\delta)$ et $C(\delta)$ tels que toute fonction $f : \mathbb{Z}_P \rightarrow [0, 1]$ avec $\mathbb{E}[f] = \delta$ peut être décomposée en $f = f_{str} + f_{err} + f_{unf}$ où :* 1. *f_{str} est fortement structurée, prenable de valeurs réelles bornées.* 2. *$\|f_{err}\|_2$ est inférieur à un $\epsilon_0 > 0$.* 3. *$\|f_{unf}\|_{U^k}$ est extrêmement petite, contrôlant l'erreur d'uniformité.*

Démonstration. La preuve procède par décomposition en ondelettes sur le groupe abélien fini. En itérant la projection sur les fonctions nil-séquences, on isole un facteur dont le rang est borné par $C(\delta)$. Si l'énergie de Fourier se concentre sur un petit sous-groupe, on extrait une progression arithmétique. Sinon, la norme U^k contrôle l'écart à la moyenne par l'inégalité de von Neumann généralisée.

Considérons la variété des orbites de l'action du tore associé au nilvariété. Soit $X = G/\Gamma$. L'intégration sur X de la fonction F donne l'espérance de f . L'équidistribution des progressions le long de trajectoires polynomiales sur la nilvariété permet de borner l'erreur. L'absence de dimension non dégénérée garantit l'existence d'une sous-suite où l'intersection est dense, assurant ainsi la séparation de f_{str} et l'atténuation asymptotique de f_{unf} . $\square$

Cette décomposition nécessite l'étude de l'algèbre des observables sur les espaces mesurés. Les détails analytiques des différentielles de l'opérateur de Gowers sur les suites de longueur $L > 2^k$ justifient les majorations détaillées en norme L^p .

15 Analyse de l'Espace Fonctionnel et Densité Partielle - Partie 14

Considérons la mesure de densité sur les intervalles diadiques. Soit $N = 2^m$ pour $m \geq 1$, et posons $A_N = A \cap [N, 2N)$. Si la somme $\sum_{n \in A} \frac{1}{n}$ diverge, on peut extraire une suite d'intervalles $[N_j, 2N_j)$ sur lesquels la somme restreinte est non négligeable.

Définition 15.1 (Densité Restreinte). *Pour un sous-ensemble fini $S \subset \mathbb{N}$, sa densité sur l'intervalle $[N, 2N)$ est définie par*

$$\delta_N(S) = \frac{|S \cap [N, 2N)|}{N}.$$

On peut modéliser A comme une fonction indicatrice $1_A : \mathbb{Z} \rightarrow \{0, 1\}$. Pour l'analyse locale, on considère la restriction $f = 1_{A_N} : \mathbb{Z}_P \rightarrow \{0, 1\}$ où $P > 2N$ est un nombre premier.

L'espérance est donnée par $\mathbb{E}[f] = \frac{1}{P} \sum_{x \in \mathbb{Z}_P} f(x)$.

La transformée de Fourier discrète est définie par :

$$\hat{f}(\xi) = \mathbb{E}_{x \in \mathbb{Z}_P} f(x) e^{-2\pi i \xi x / P}.$$

Pour analyser la répartition des progressions arithmétiques, nous introduisons les normes de Gowers U^k . Pour une fonction $f : \mathbb{Z}_P \rightarrow \mathbb{R}$, on définit récursivement :

$$\|f\|_{U^1} = |\mathbb{E}_x f(x)|$$

$$\|f\|_{U^{k+1}}^{2^{k+1}} = \mathbb{E}_h \|\Delta_h f\|_{U^k}^{2^k}$$

où $\Delta_h f(x) = f(x+h) \overline{f(x)}$.

Le Lemme de pseudo-aléatoire stipule que si une fonction a une grande espérance mais une petite norme U^k , elle compte le même nombre de progressions arithmétiques qu'un ensemble aléatoire de même densité.

Nous devons considérer les valeurs propres du périodogramme défini par l'action de translations. Soit l'opérateur de translation $T_h f(x) = f(x-h)$. L'invariance par translation est une clé de voûte de l'analyse.

Lemme 15.2 (Dichotomie Structure-Aleatoire, Itération 14). *Soit $\delta > 0$. Il existe des paramètres $c(\delta)$ et $C(\delta)$ tels que toute fonction $f : \mathbb{Z}_P \rightarrow [0, 1]$ avec $\mathbb{E}[f] = \delta$ peut être décomposée en $f = f_{str} + f_{err} + f_{unf}$ où :* 1. *f_{str} est fortement structurée, prenable de valeurs réelles bornées.* 2. *$\|f_{err}\|_2$ est inférieur à un $\epsilon_0 > 0$.* 3. *$\|f_{unf}\|_{U^k}$ est extrêmement petite, contrôlant l'erreur d'uniformité.*

Démonstration. La preuve procède par décomposition en ondelettes sur le groupe abélien fini. En itérant la projection sur les fonctions nil-séquences, on isole un facteur dont le rang est borné par $C(\delta)$. Si l'énergie de Fourier se concentre sur un petit sous-groupe, on extrait une progression arithmétique. Sinon, la norme U^k contrôle l'écart à la moyenne par l'inégalité de von Neumann généralisée.

Considérons la variété des orbites de l'action du tore associé au nilvariété. Soit $X = G/\Gamma$. L'intégration sur X de la fonction F donne l'espérance de f . L'équidistribution des progressions le long de trajectoires polynomiales sur la nilvariété permet de borner l'erreur. L'absence de dimension non dégénérée garantit l'existence d'une sous-suite où l'intersection est dense, assurant ainsi la séparation de f_{str} et l'atténuation asymptotique de f_{unf} . $\square$

Cette décomposition nécessite l'étude de l'algèbre des observables sur les espaces mesurés. Les détails analytiques des différentielles de l'opérateur de Gowers sur les suites de longueur $L > 2^k$ justifient les majorations détaillées en norme L^p .

16 Formalisation en Lean 4

La traduction de la décomposition fondamentale en théorèmes exploitables passe par la définition de l'ensemble, des normes et des progressions dans un assistant de preuve.

Il s'agit d'une esquisse de preuve incomplète destinée à une autoformalisation future.

```
set_option linter.unusedVariables false

import Mathlib.Data.Real.Basic
import Mathlib.Data.Finset.Basic
import Mathlib.Data.Nat.Basic
import Mathlib.Topology.Instances.Real
import Mathlib.Analysis.SpecialFunctions.Log.Basic

open Finset
open Real

— Typage et definitions preliminaires
variable {A : Set Nat}
variable {N k : Nat}

— Divergence de la somme des inverses
def sum_inverses_diverges (A : Set Nat) : Prop :=
  forall (M : Real), exists (K : Nat),
    sum n in (Icc 1 K).filter (fun x => x in A), (1 : Real) / (n : Real) > M

— Definition d'une progression arithmetique de longueur k
def contains_AP (A : Set Nat) (k : Nat) : Prop :=
  exists (a d : Nat), d > 0 /\ forall i, i < k => a + i * d in A

— Lemme fondamental sur l'existence des progressions sous divergence
— Il s'agit d'une esquisse de preuve incomplete destinee a une
— autoformalisation future.
lemma erdos_progression_conjecture
  (h1 : sum_inverses_diverges A) (hk : k >= 3) :
  contains_AP A k := by
  — L'existence depend de la separation densite / uniforme
  — et des bornes du theoreme de Szemerédi effectif.
  have h_bound : forall N, exists a d, d > 0 /\ a + k * d <= N := by
    sorry — Les bornes quantitatives dependent de l'analyse de Fourier

  have h_szemerédi : forall delta > 0, exists N0, forall N > N0,
    forall B subseq Finset.range N, B.card >= delta * N => contains_AP B
    sorry — Theoreme de Szemerédi (esquisse de Gowers)
```

sorry — La contradiction via l'hypothèse de divergence permet de conclure

17 Conclusion et Perspectives

Cette architecture met en évidence l'approche combinatoire requise. En partitionnant l'espace en résidus denses et en étudiant leurs transformées de Fourier via les normes U^k , nous obtenons une démonstration structurelle de la présence de progressions arithmétiques.